

2023年度

武田高等学校入学試験問題

理 科

〔受験上の注意事項〕

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かないこと。
2. 解答はすべて解答用紙の所定のところに記入すること。
3. 解答用紙には、受験番号を必ず記入すること。
4. 試験終了後、この問題冊子を持ち帰ってはならない。

1～4の問題文中に登場するケンタさん、ニチカさん、ウミさんは武田中学校の理科研究同好会の生徒です。

1 下の会話を読み、次の問いに答えなさい。

ケンタ：今学校でグリーンカーテンとしてキュウリとゴーヤを育ててるんだけど、毎日水やりをしないといけないのが大変なんだよね。

ニチカ：キュウリなんかは水をたくさん必要とするからしっかり水やりをしないとね。

ケンタ：でも水をあげないと植物が生きていけないのは分かるけど、どういう力がはたらいて水が吸収されるのだろう？

ニチカ：①植物の葉には（ あ ）があって、水はそこから水蒸気として出ていくんだ。これが原動力となって根から水が吸収されるんだって。

ケンタ：そうなんだ。でも（ あ ）って葉のどの部分にあるの？

ニチカ：実験して確かめてみよう。

【実験】 同じ大きさの葉と茎をもつ②アジサイの小枝を3本用意し、次のような処理を行った。

A：何も処理しない。

B：葉の表側全体にワセリンをぬる。

C：葉の裏側全体にワセリンをぬる。

同量の水を入れた目盛りつき試験管を3本用意し、それぞれの試験管にA～Cの小枝をさして風通しのよい日かげに置いた。

ケンタ：これで葉の表と裏からどれくらい水蒸気が出ていくかが分かるはずだね。

ニチカ：ちょっと待って。試験管に少し油を注いでおかないと。

ケンタ：えっ、何で？

ニチカ：だって水は I から、それを防いでおかないとね。

ケンタ：なるほど～。

（実験を始めて4時間後）

ケンタ：どれどれ…試験管の水は減ってるね。えーっと、Aは5.0 mL、Bは4.0 mL、Cは1.5 mL減ってるね。

ニチカ：ということは4時間あたりで考えると、葉の表から出ていく水蒸気量は（ い ）mL、葉の裏から出ていく水蒸気量は（ う ）mL、茎から出ていく水蒸気量は（ え ）mLと計算できるから、（ あ ）は葉の（ お ）に多いってことが分かるね。

ケンタ：えっ、茎にも（ あ ）ってあるの？計算で茎から出ていく水蒸気量が求められるのは分かるけど…本当なのかな？

ニチカ：③じゃあ、本当に茎からその量の水蒸気が出ていくかどうかもう一度確かめてみよう。

ケンタ：うん、でも植物って何でわざわざ葉から水を出してまで根から水を吸ってるんだろう？

ニチカ：それは水を吸うことで II と考えられているよ。

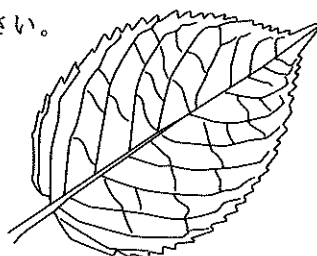
1 文中の（ あ ）に適切な語句を答えなさい。また（ お ）に表、裏のどちらかの語句を入れなさい。

2 文中の（ い ）～（ え ）に適切な数値を小数第一位まで答えなさい。

3 下線部①を何といいますか。

4 下線部②の葉は右図のようでした。次の問いに答えなさい。

- (1) 葉に見えるこのようなすじを何といいますか。
- (2) 図のような葉をもつ植物の子葉の枚数と根のつきりはどのようになりますか。正しい組み合わせを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。



- | | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----------------|---|---------------|---|-----------------|
| ア | 子葉 1 枚
ひげ根 | イ | 子葉 1 枚
主根・側根 | ウ | 子葉 2 枚
ひげ根 | エ | 子葉 2 枚
主根・側根 |
|---|---------------|---|-----------------|---|---------------|---|-----------------|

(3) 図のような葉をもつ植物を次のア～カからすべて選び、記号で答えなさい。

- | | | |
|----------|--------|--------|
| ア トウモロコシ | イ クロマツ | ウ ヒマワリ |
| エ イネ | オ アサガオ | カ イチョウ |

5 文中の I に適切な文を入れなさい。

6 下線部③のために、同じ大きさの葉と茎をもつアジサイを用意しました。このアジサイにどのような処理をしてA～Cと比較すればよいですか。簡単に書きなさい。

7 文中の II に適切な文を入れなさい。

8 ニチカさんは実験の後に教科書を読み、（ あ ）は水蒸気を出すだけではなく、二酸化炭素も吸収していることを知りました。そこで、同じ大きさの葉と茎をもつアジサイの小枝を2本用意し、少量の油と同量の水を入れた目盛りつき試験管にそれぞれさして、片方は何も処理をせず、もう片方は葉をアルミはくでおおい、風通しのよい日かげに4時間置きました。その結果、アルミはくでおおった枝をさした試験管は何も処理していない枝をさした試験管ほど水が減っていませんでした。このような結果になった理由をニチカさんは下のように入考えました。文中の空欄 III IV に適切な言葉を入れなさい。

アルミはくでおおった枝は III をしないため、IV する必要がないので（ あ ）が開かず、水蒸気が出ていなかったと考えられる。

2 以下の実験と実験結果に関する文や会話文を読み、次の問いに答えなさい。

【実験 1】しょうゆに含まれる食塩を取り出す実験

操作 1：市販の濃口しょうゆ、薄口しょうゆ、だししょうゆを①大さじ 1 杯 (15 cm³)
ずつはかりとり、それぞれ別の蒸発皿に入れた。

操作 2：ガスバーナーを用いて②炭を含む固体になるまで十分に加熱した。

操作 3：操作 2 の蒸発皿が十分冷えたあと、水を 25 g 加えよくかき混ぜ、ろ過した。

操作 4：操作 3 のろ液を加熱し、水を蒸発させて固体粉末を取り出し、質量を測定した。

【結果】 操作後の質量はそれぞれ次の表 1 の通りであった。

表 1

	濃口しょうゆ	薄口しょうゆ	だししょうゆ
空の蒸発皿の質量 [g]	30.1	29.9	30.0
操作 1 後の蒸発皿の質量 [g]	48.1	47.9	48.0
操作 2 後の蒸発皿の質量 [g]	33.6	33.4	33.3
操作 4 後の取り出した固体粉末の質量 [g]	2.6	3.2	2.8

1 身のまわりの物質を図 1 のように分類しました。

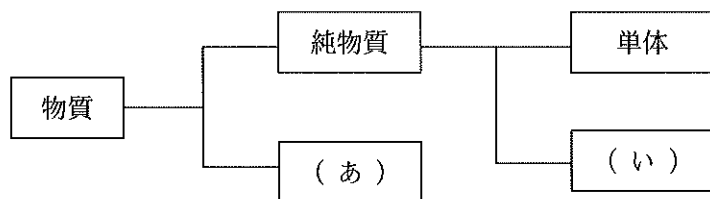


図 1

(1) 空欄 (い) に当てはまる適切な語句を答えなさい。

(2) 図 1 に従って物質进行分类するとき、しょうゆと同じ分類になるのはどれですか。

次のア～オからすべて選び、記号で答えなさい。

ア 二酸化炭素 イ 牛乳 ウ マグネシウム エ エタノール
オ 炭酸水

2 下線部①について、表 1 の数値を用いて次の各問いに答えなさい。

(1) 濃口しょうゆ大さじ 1 杯の質量は何 g ですか。

(2) 濃口しょうゆの密度は何 g /cm³ですか。

3 下線部②について、次の問いに答えなさい。

- (1) 炭ができたということから、しょうゆ中にどのような元素が含まれていることが分かりますか。元素記号で答えなさい。
- (2) 次の文章はこの操作を行った理由について書いたものです。文中の空欄（ う ）、（ え ）に適切な語句をそれぞれ答えなさい。ただし、（ う ）には「有機物」もしくは「無機物」のどちらかが入るものとします。

しょうゆに含まれる（ う ）を（ え ）させ、炭や二酸化炭素に変化させるため。

4 実験1に関する説明として誤りを含むものを、次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

- ア 操作2で用いるガスバーナーは、ガス調節ねじと空気調節ねじを開けてから点火する。
- イ 操作3で蒸発皿に水を加えると、固体に含まれる食塩が水に溶ける。
- ウ 操作3でろ過を行うときには、水溶液をガラス棒に伝わらせるようにして注ぐ。
- エ 操作4では、加熱によりできるだけ水を蒸発させ乾燥させる。

ニチカ：実験結果から、それぞれのしょうゆに含まれる食塩の質量パーセント濃度を求めてみよう。

ウ ミ：うん。操作4後の固体粉末はすべて食塩だとして計算しよう。

ニチカ：わかった。濃口しょうゆから得られた粉末は2.6gだから、濃口しょうゆの濃度は（ お ）%になるね。

ウ ミ：同じように計算すると、3種類のしょうゆのうち食塩の濃度が一番小さいのは（ か ）だということだね。

ニチカ：そうだね。うちのお父さんは塩分取りすぎに注意しなさいって健康診断で言われたみたいだから、家に帰ったら教えてあげよう。

5 上の会話文（ お ）に適切な数値を小数第一位まで答えなさい。また、空欄（ か ）に入る適切な語句を次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。ただし、3種類のしょうゆの密度はすべて同じであるとします。

- ア 濃口しょうゆ イ 薄口しょうゆ ウ だししょうゆ

ニチカ：そういえば、今週の授業で酸である塩酸とアルカリである水酸化ナトリウムを反応させても塩化ナトリウムができるって習ったよね。

ウ ミ：そうだね。それでは③酸として硫酸を、アルカリとして水酸化バリウム水溶液を反応させるとどうなるかな。

ニチカ：うーん、難しいな。家に帰って復習しないといけないな。ところで、しょうゆと同じように、水溶液に含まれる物質の量が調べられるかな？

ウ ミ：そうだね。さらに実験をして考えてみよう。

【実験 2】

操作 1：うすい水酸化バリウム水溶液を 50 cm^3 ずつ 6 つのビーカー A ～ F にとり、そこに BTB 液を 2、3 滴加えた。

操作 2：それぞれのビーカーに表 2 に示した量の同じ濃度の硫酸を加え、ガラス棒でよくかき混ぜたのち水溶液の色を調べた。

操作 3：生じた硫酸バリウムの白色沈殿をろ過して集め、質量を測定した。

【結果】

表 2

ビーカー	A	B	C	D	E	F
加えた硫酸の体積 [cm^3]	5.0	10	15	20	25	30
水溶液の色	青	青	青	緑	黄	黄
硫酸バリウムの質量 [g]	0.50	1.0				

6 下線部③について、硫酸と水酸化バリウムの反応を化学反応式で表しなさい。

7 加えた硫酸の体積と生じた硫酸バリウムの沈殿の質量の関係について、表 2 の空欄に入る適切な数値を考え、解答用紙のグラフを完成させなさい。

8 しょうゆに含まれる食塩量を減らした減塩しょうゆが販売されています。これは図2のようなイオン交換膜を用いた電気透析（電気分解を応用したもの）という方法により、普通のしょうゆから食塩を取り除くことで製造されています。

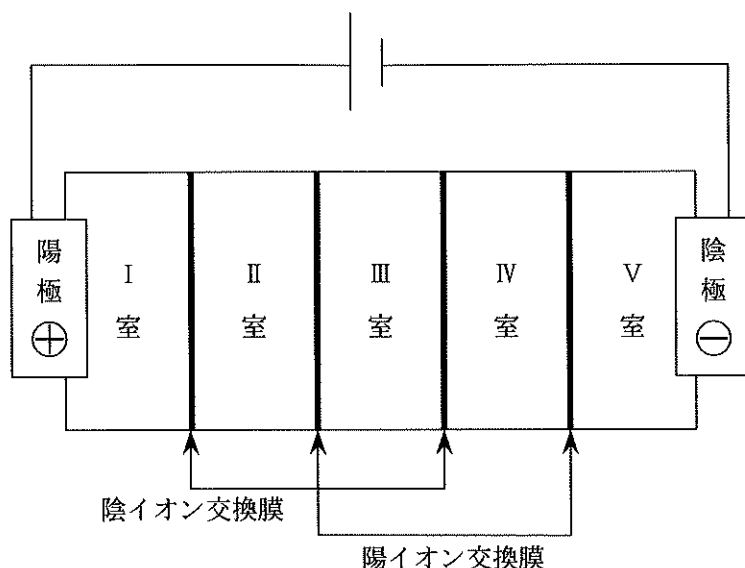


図2

このとき、電気透析の仕組みは次のように考えるものとします。

〈電気透析の仕組み〉

- ・ 水溶液に電流を流すと、水溶液中の陽イオンは陰極の方向に、陰イオンは陽極の方向に向かってそれぞれ移動する。
- ・ 陽イオン交換膜はナトリウムイオンのみが、陰イオン交換膜は塩化物イオンのみがそれぞれ通過できる膜である。

装置のⅠ室～Ⅴ室をしょうゆで満たし、電気透析により減塩しょうゆの製造を行ったとき、食塩をほとんど含まない部分は図2のⅠ室～Ⅴ室のどこになりますか。その組み合わせとして適当なものを次のア～クから1つ選び、記号で答えなさい。

- | | | | |
|------|---------|---------|---------|
| ア Ⅰ室 | イ Ⅱ室 | ウ Ⅲ室 | エ Ⅳ室 |
| オ Ⅴ室 | カ Ⅱ室とⅢ室 | キ Ⅲ室とⅣ室 | ク Ⅱ室とⅣ室 |

3 下の会話文を読み、次の問いに答えなさい。

ニチカ：今年も寒い冬になりましたね。夏はあんなに暑かったのに、数ヶ月経つだけでこんなに気温が低くなるなんてよく考えたら不思議ですね。

先生：そうですね。日本のように季節によって気温の変化があるのはなぜだか知っていますか？

ニチカ：たしか、太陽の南中高度と昼間の長さが関係していた気がします。

先生：よく知っていましたね。では実際に太陽の南中高度と昼間の長さがどうなっているか透明半球を使って確かめてみましょう。

観察

準備物 透明半球、方位磁針、画用紙、板、セロハンテープ、フェルトペン

- 手順
- 1 画用紙に透明半球のふちと同じ大きさの円を描き、中心に×印をつける。
 - 2 描いた円に合わせて、透明半球をセロハンテープで固定し、日当たりのよい水平な場所に置き、方位を画用紙に記入しておく。
 - 3 朝から夕方まで、およそ1時間ごとに、①フェルトペンを用いて太陽の位置とそのときの時刻を、透明半球の球面に記録する。
 - 4 記録した●印をなめらかな曲線で結び、それを透明半球のふちまでのばす。
 - 5 4の線から太陽がいちばん高くなる位置を見つけて、○印をつけておく。

～次の日～

ニチカ：先生、記録した●印を結ぶと図1のような曲線が引けました。これが冬の太陽の通り道ですね。

先生：よくできましたね。ちなみに、今年の春と夏に記録したものが図2です。

ニチカ：この記録を見ると、季節によっ

て太陽の南中高度と昼間の時間の長さがかなり違うことがわかりますね。

先生：季節による気温の変化は南中高度と昼間の長さの変化によって生じます。では、なぜ南中高度の大きさや昼間の長さが変化するのかを、太陽と地球の位置関係から考えてみましょう。

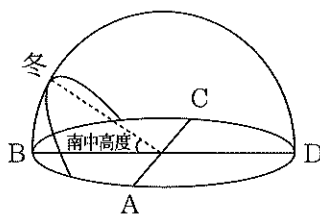


図1

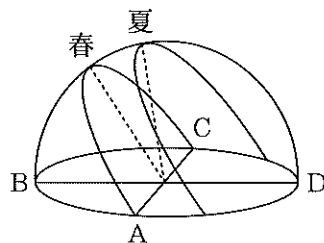


図2

- 1 下線部①について、透明半球の球面に太陽の位置を記録するにはどのようにすればよいですか。その方法を簡単に答えなさい。
- 2 地球の自転による太陽の1日の見かけの動きを何といいますか。
- 3 図1・2のA～Dは方角を表しています。A・Bに適切な方角を次のア～エからそれぞれ1つ選び、記号で答えなさい。
ア 北 イ 南 ウ 東 エ 西

先生：季節ごとの太陽と地球の位置関係は図3のようになっています。この図から地球の地軸は公転面に垂直な方向から少し傾いていることがわかります。図4は図3のcの位置にあるときの地球の地軸の傾きと太陽からの光との位置関係を表したのですが、太陽からの光は遠くから届くので、地球に入射するときは互いに平行であると考えられます。cの位置では北極側が太陽と反対向きに傾いていますが、aの位置では北極側が太陽の方向に傾いているので南中高度は図4の場合と変わってしまいます。

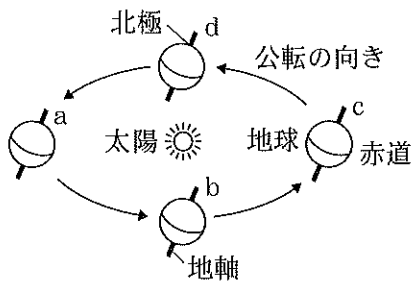


図3

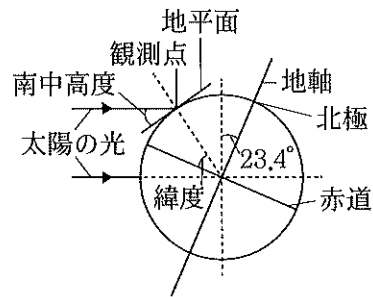


図4

ニチカ：つまり、地軸が傾いているせいで、地球の位置によって南中高度や昼間の長さが変わっているんですね。もし地軸が傾いていなかったらどうなるのでしょうか？

先生：②日本での季節による気温の変化はなくなってしまうでしょうね。

ニチカ：それは少し楽しみが減ってしまうので残念ですね。

先生：地軸が傾いた状態でも1年を通して気温の変化が少ない地域もありますよ。また、③北半球か南半球かによっても季節が変わってきます。

- 4 地球の自転の向きは北極側から見て、時計回りか反時計回りかを答えなさい。
- 5 図3のa～dは春分・夏至・秋分・冬至の日の地球の位置を表しています。a～dのうち、秋分と冬至の日に当たる位置はどれか、それぞれ記号で答えなさい。
- 6 図3のcの位置において、北緯34°の地点での南中高度を小数第一位まで答えなさい。ただし、地軸の傾きを23.4°とします。
- 7 図4において、夜の部分はどこですか。解答欄の図に夜の部分を斜線で示しなさい。
- 8 下線部②について、地軸が傾いていないとすると、日本の季節は地軸が傾いている場合のどれになるか次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 春または秋 イ 夏 ウ 冬
- 9 下線部③について、日本の季節が夏のとき、シドニー（オーストラリア）、ロンドン（イギリス）、リオデジャネイロ（ブラジル）の季節はどうなりますか、次のア～エからそれぞれ1つ選び、記号で答えなさい。ただし、同じ選択肢を繰り返し使用してもかまいません。
ア 春 イ 夏 ウ 秋 エ 冬

4 下の会話文を読み、次の問いに答えなさい。

ウ ミ：最近、日本で大きな地震が多いよね。

ニチカ：そうだね。最近震度4を超えた地震が青森、宮城、熊本といろんなところで起こっているよ。ところでニュースで南海トラフ地震っていう言葉をよく聞くんだけど知ってる？

ウ ミ：日本の太平洋側で100～150年周期で発生している地震のことよね。前回の地震から70年以上たっているから、そろそろ準備をしておかないと怖いよね。

ニチカ：そうだね、怖いよね。ところで、地震計ってどのような仕組みでできているんだろう？

ウ ミ：おもりをつるしたばねを手で支え、手を速く上下に動かしてもおもりがほとんど動かないこと（図1）があったんだ。だから、図2のような装置で地震が起こると、ばねの先につるしたおもりはほとんど動くことなく、周りが動くから、記録用紙にゆれを記録することができるんじゃないかな。

ニチカ：そうか、おもりにはたらく力の合力が0だとして、地震によって地震計全体が動いてもおもりが動かないということは、（あ）の法則だね。

ウ ミ：そうだ、このばねを2つ直列つなぎにするとちょっとの振動でも大きくゆれるんじゃないかな？そうするとかなり感度の高い地震計ができるんじゃないかな？

先生：するどいところに気が付いたね。でもこの話は高校の「物理」で学習する話の応用なので、また高校生になってから考えようね。

全員：は～い。じゃあ、ばねについて復習してみよう。

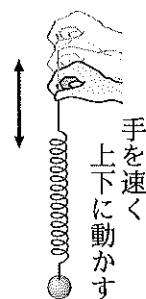


図1

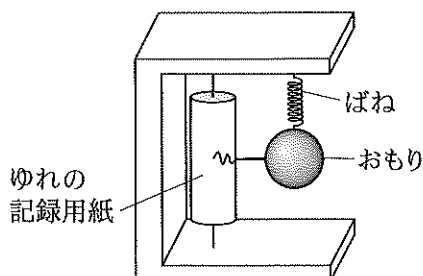


図2

おもさ4.0 Nのおもりをつるすと12 cm伸びる同じ性質のばねが2つあります。ばねの質量は無視できるとして、次の問いに答えなさい。

- 1 「静止している物体は静止し続け、運動している物体はそのままの速さで等速直線運動をし続けようとする」ことを何の法則といいますか、空欄（あ）に入る適切な語句を答えなさい。

2 ばねは、ばねに加えた力の大きさに比例してばねの伸びが大きくなります。これを何の法則といいますか。

3 ばねを1つ使い伸びを4.5 cmにするには、ばねに何Nのおもりをつるせばよいですか。

4 このばねを2つ使い、ばねをそれぞれ図3のようにつないで2 Nのおもりをつるしました。①～④でそれぞれのばねは何cm伸びますか。ただし板は水平を保っており、質量は無視できるものとし

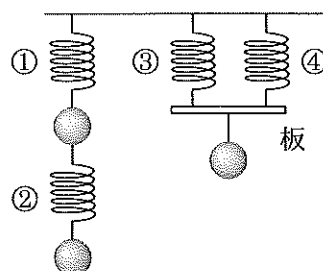


図3

ニチカ：復習してみて思い出しました。ばねにつるすおもりの質量を変えると、ばねの伸びが変わったんだよね。じゃあ、おもりの質量を変えたときにばねの振動の周期（ばねが1回振動*するのにかかる時間）はどのように変化するのかな。

先生：実験して考えてみようか。

※ ばねの振動は、最も伸びた状態から縮んで再び最も伸びた状態に戻ってくるまでを1回とします。

【実験】ばねの一端を天井に固定して、他端におもりをつるした。おもりが静止した位置から5.0 cm おもりを下に引っ張り、ばねを伸ばしてから手を離し、周期をストップウォッチを使って測定した。おもりの質量を20 g ずつ変化させて同じように実験を繰り返した。

【結果】おもりの質量を変え、周期を測定すると、次の表のようになった。

表

おもりの質量 [g]	20	40	60	80	100	120	140	160	180
周期 [s]	1.0	1.4	1.7	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0

5 周期が4.0 秒になるときの、おもりの質量は何g ですか。

ウ ミ：地震計の仕組みってこうなってるんだ。でもちょっと待ってよ。昔はこれで良かったかもしれないけど、最近は大きな地震のときには緊急地震速報が出ているよね。人が感じて、そこからスイッチを入れていたら間に合わないんじゃない？そのためには地震が起こったときに自動的に電気信号が出るようにしないといけないんじゃないかしら。

先生：そうだね。じゃあ、どうすれば地震が起こったときに電気信号が起きるかを考えてみましょう。

ニチカ：それは、簡単だよ。同じように考えればいいんじゃないかな。ばねの先に磁石を付けて、その下にコイルを置くんた。地震でゆれても磁石は動かずに地震計のコイルが動くから、コイルの中の磁界が変化して回路に電流が流れるんだ。この電流を電気信号にすれば、自動的に緊急地震速報の発信ができるんじゃないかな。

先生：そうだね。図4のように磁石にコイルが近づくと検流計には図の矢印の向きに電流が流れ、検流計の針が+の向きに振れるんだ。この原理を使うと、地震の振動を電気信号に変えることができそうだね。

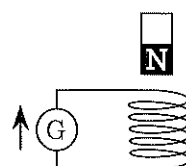


図4

※ 図3のⒸは検流計の電気用図記号です。

6 コイルの内部の磁界が変化し、コイルに電流が流れる現象を何といいますか。

7 6のときの電流を何といいますか。

8 図4の磁石とコイルを図5のようにばねを取り付けた容器に固定し地震計をつくりました。これを使って、地震を測定すると図6のような結果が得られたとします。このとき、地震の振動の始まりは、どうだったと予想されますか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

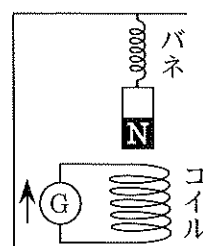


図5



図6

ア 地面が上向きに動き始めた。

イ 地面が下向きに動き始めた。

ウ 磁石が上向きに動き始めた。

エ 磁石が下向きに動き始めた。

2023 年度

武田高等学校入学試験

理 科 問 題 解 答 用 紙

(注意 ※印の欄には記入しないこと。)

受験
番号合
計 ※

1	1	あ		お		2	い	う	え
	3	4	(1)			(2)	(3)		
	5								
	6								
	7								
	8	Ⅲ			Ⅳ				

1	※
---	---

	1	(1)		(2)		2	(1)		(2)	
							g		g/cm ³	
	3	(1)			(2)					
					う				え	
					お			か		

2	4			5		
	6					
	7	硫酸バリウムの質量 [g]		8		

2	※
---	---

3	1						
	2		3	A	B	7	
	4		5	秋分	冬至		
	6	°	8				
	9	シドニー	ロンドン	リオデジャネイロ			

3	※
---	---

4	1			2			3	N			
	4	①		②		③		④			
		cm		cm		cm		cm			
	5	g	6			7			8		

4	※
---	---